



RAPPORT DE PROJET

Génie Télécommunications et Réseaux

Module : Architecture des réseaux haut débit

Étude de cas – Migration du réseau vers
MPLS

Réalisé par :

MARCHOUAL Houssameddine

Encadré par :

Pr. HRAOUI Said

Année Universitaire : 2025-2026

Table de matières

Introduction générale	1
I. Présentation de projet	2
1.1 Objectifs de projet	2
1.2 Contexte de projet	2
1.3 Problématique.....	3
II. Topologie de réseau (GNS3).....	3
2.1 Description de la topologie	4
2.2 Structure du réseau.....	4
2.3 Connexions principales	5
2.4 Réalisation	6
2.5 Rôle global de la topologie	26
III. Étude de cas – Migration du réseau vers MPLS	26
3.1. Migration vers MPLS	26
3.2 Alternatives à MPLS pour Magreb_Connect	29
3.3 Équipements à modifier ou vérifier pour migrer vers MPLS	33
Conclusion générale.....	35

Introduction générale

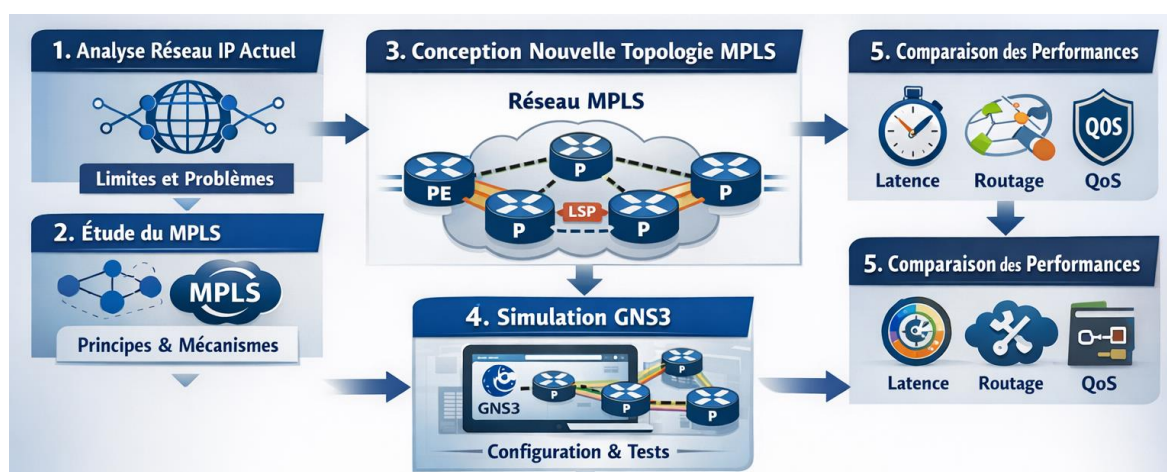
Dans un contexte marqué par la transformation numérique et la croissance exponentielle du trafic de données, les opérateurs télécoms et fournisseurs d'accès Internet doivent adapter leurs infrastructures pour répondre aux exigences de performance, de disponibilité et de qualité de service.

Les réseaux IP classiques, bien que robustes et éprouvés, deviennent limités lorsqu'il s'agit de gérer efficacement le routage à grande échelle, la priorisation des flux, et la résilience du réseau face aux défaillances.

C'est dans cette optique que la technologie MPLS (Multiprotocol Label Switching) s'impose comme une solution clé pour la modernisation des réseaux d'entreprise et des fournisseurs de services. Elle combine les avantages du routage IP et du commutateur en permettant une commutation rapide basée sur des labels plutôt que sur des adresses IP, tout en offrant la possibilité de mettre en œuvre des VPN, des politiques de QoS (Quality of Service), et des mécanismes de redondance efficaces.

Le présent projet s'inscrit dans cette démarche et porte sur la migration du réseau IP de l'entreprise Magreb Connect vers une architecture MPLS.

Magreb Connect, fournisseur de services opérant dans plusieurs villes marocaines, rencontre des lenteurs de connexion et une gestion difficile de son trafic IP. La solution proposée consiste à moderniser le cœur de réseau afin de bénéficier d'une infrastructure plus performante, flexible et évolutive.



I. Présentation de projet

1.1 Objectifs de projet

Les principaux objectifs de ce projet sont :

1. Analyser les limites de l'architecture IP actuelle utilisée par Magreb Connect.
2. Étudier les principes et mécanismes du protocole MPLS et son intégration dans un réseau opérateur.
3. Concevoir la nouvelle topologie MPLS adaptée à la structure de Magreb Connect.
4. Configurer et simuler le réseau MPLS (PE, P routers, LSP, routage, labels, ...) à l'aide d'un outil de simulation (GNS3).
5. Comparer les performances entre le réseau IP classique et le réseau MPLS (latence, routage, QoS).
6. Proposer des recommandations sur les équipements, protocoles et améliorations possibles.

1.2 Contexte de projet

Magreb_Connect est un fournisseur de services Internet reliant plusieurs villes marocaines.

Actuellement, le réseau fonctionne avec du routage IP classique. Ce modèle devient limité face à la montée du trafic, entraînant des lenteurs et des coupures fréquentes. Pour améliorer la qualité de service (QoS) et l'efficacité du routage, Magreb_Connect envisage une migration vers MPLS.

L'objectif est de :

- Concevoir une topologie MPLS simulée sur GNS3
- Montrer comment MPLS améliore le transport
- Étudier des alternatives et les équipements nécessaires à la migration.

1.3 Problématique

Le réseau actuel repose sur un routage IP traditionnel. Bien que ce modèle ait fait ses preuves, il montre ses limites lorsqu'il s'agit de gérer :

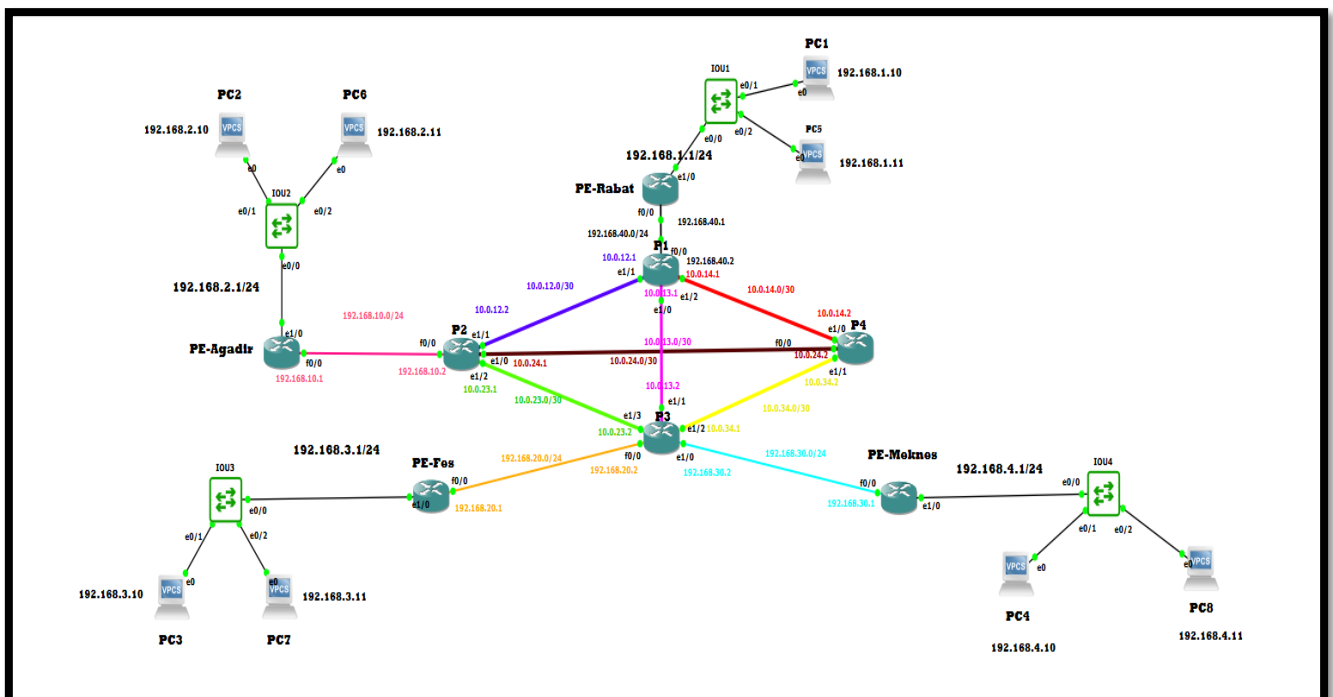
- Le trafic de plusieurs sites distants
- La priorisation des flux (voix, vidéo, données critiques)
- Et la tolérance aux pannes.

Ces lenteurs peuvent venir :

- D'une saturation de bande passante
- D'un manque de QoS
- Ou d'équipements dépassés.

Avant d'envisager MPLS, un diagnostic global est donc nécessaire pour s'assurer que le problème ne vient pas d'un défaut matériel ou d'une mauvaise configuration locale.

II. Topologie de réseau (GNS3)



2.1. Description de la topologie

La topologie du réseau, simulée dans GNS3, est représentée dans le schéma ci-dessus. Elle reproduit l'architecture réelle de Magreb_Connect.

2.2 Structure du réseau

• Cœur de réseau (Provider – P)

Le cœur du réseau est constitué de quatre routeurs Provider :

- P1
- P2
- P3
- P4

Ces routeurs assurent :

- Le transit inter-PE
- La base du cœur MPLS (lors de la migration)
- L'interconnexion entre toutes les villes

• Routeurs de périphérie (PE)

Les routeurs PE (Provider Edge) connectent les différents sites géographiques :

- PE-Agadir
- PE-Fès
- PE-Rabat
- PE-Meknès

Chaque PE joue le rôle de frontière entre :

- Le réseau opérateur (cœur)
- Le réseau client (LAN local)

• Réseaux d'accès (clients)

Chaque PE est relié à un switch LAN, qui connecte les postes clients (PC)

2.3 Connexions principales

• Liaisons PE ↔ LAN (réseaux clients)

Chaque ville possède un réseau local dédié :

- Rabat : 192.168.1.0/24
- Agadir : 192.168.2.0/24
- Fès : 192.168.3.0/24
- Meknès : 192.168.4.0/24

Ces réseaux connectent directement les PC aux routeurs PE via les switches.

• Liaisons PE ↔ P

Les connexions entre les routeurs PE et P utilisent des liaisons point-à-point en /30, par exemple :

- 192.168.10.0/24
- 192.168.20.0/24
- 192.168.30.0/24
- 192.168.40.0/24

Ces liaisons assurent l'accès des PE au cœur opérateur.

• Liaisons internes du cœur (P ↔ P)

Les liaisons entre les routeurs du cœur P2 ↔ P4 utilisent des réseaux /30 dédiés, tels que :

- 10.0.24.0/30
- 10.0.23.0/30
- 20.0.x.x/30 (interconnexion principale du backbone)

Ces liens garantissent :

- La redondance
- La haute disponibilité
- Le routage optimal du trafic MPLS

2.4 Réalisation

Interface Loopback de Routeur P1 :

```
P1#conf t
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
P1(config)#interface Loopback0
P1(config-if)#
*Nov  3 20:19:34.759: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Loopback0,
changed state to up
P1(config-if)#ip address 1.1.1.1 255.255.255.255
P1(config-if)#exit
P1(config)#exit
P1#sh
*Nov  3 20:21:55.055: %SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
P1#show ip interface brief
Interface                IP-Address      OK? Method Status      Protocol
FastEthernet0/0          unassigned      YES unset    administratively down down
Ethernet1/0              unassigned      YES unset    administratively down down
Ethernet1/1              unassigned      YES unset    administratively down down
Ethernet1/2              unassigned      YES unset    administratively down down
Ethernet1/3              unassigned      YES unset    administratively down down
FastEthernet2/0          unassigned      YES unset    administratively down down
FastEthernet2/1          unassigned      YES unset    administratively down down
Loopback0                1.1.1.1         YES manual  up          up
P1#
```

Interface Loopback de routeur P2 :

```
P2#
P2#conf t
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
P2(config)#interface Loopback0
P2(config-if)#
*Nov  3 20:25:34.903: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Loopback0,
changed state to up
P2(config-if)#ip address 2.2.2.2 255.255.255.255
P2(config-if)#exit
P2(config)#exit
P2#
*Nov  3 20:26:01.179: %SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
P2#show ip interface brief
Interface                IP-Address      OK? Method Status      Protocol
FastEthernet0/0          unassigned      YES unset    administratively down down
Ethernet1/0              unassigned      YES unset    administratively down down
Ethernet1/1              unassigned      YES unset    administratively down down
Ethernet1/2              unassigned      YES unset    administratively down down
Ethernet1/3              unassigned      YES unset    administratively down down
FastEthernet2/0          unassigned      YES unset    administratively down down
FastEthernet2/1          unassigned      YES unset    administratively down down
Loopback0                2.2.2.2         YES manual  up          up
P2#
```


Interface Loopback de routeur P3 :

```
P3#
P3#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
P3(config)#interface Loopback0
P3(config-if)#
*Nov  3 20:27:30.907: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Loopback0,
changed state to up
P3(config-if)#ip address 3.3.3.3 255.255.255.255
P3(config-if)#EXIT
P3(config)#EXIT
P3#S
*Nov  3 20:28:39.503: %SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
P3#show ip interface brief
Interface                IP-Address      OK? Method Status      Protocol
FastEthernet0/0          unassigned      YES unset    administratively down down
Ethernet1/0               unassigned      YES unset    administratively down down
Ethernet1/1               unassigned      YES unset    administratively down down
Ethernet1/2               unassigned      YES unset    administratively down down
Ethernet1/3               unassigned      YES unset    administratively down down
FastEthernet2/0           unassigned      YES unset    administratively down down
FastEthernet2/1           unassigned      YES unset    administratively down down
Loopback0                 3.3.3.3         YES manual  up          up
```

Interface Loopback de routeur P4 :

```
P4#
P4#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
P4(config)#interface Loopback0
P4(config-if)#
*Nov  3 20:30:18.439: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Loopback0,
changed state to up
P4(config-if)#ip address 4.4.4.4 255.255.255.255
P4(config-if)#exit
P4(config)#exit
P4#
*Nov  3 20:30:51.063: %SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
P4#show ip interface brief
Interface                IP-Address      OK? Method Status      Protocol
FastEthernet0/0          unassigned      YES unset    administratively down down
Ethernet1/0               unassigned      YES unset    administratively down down
Ethernet1/1               unassigned      YES unset    administratively down down
Ethernet1/2               unassigned      YES unset    administratively down down
Ethernet1/3               unassigned      YES unset    administratively down down
FastEthernet2/0           unassigned      YES unset    administratively down down
FastEthernet2/1           unassigned      YES unset    administratively down down
Loopback0                 4.4.4.4         YES manual  up          up
P4#
```

Interface Loopback de routeur PE Agadir :

```
PE-Agadir#
PE-Agadir#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
PE-Agadir(config)#interface Loopback0
PE-Agadir(config-if)#
*Nov  3 20:33:56.759: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Loopback0,
  changed state to up
PE-Agadir(config-if)#ip address 6.6.6.6 255.255.255.255
PE-Agadir(config-if)#exit
PE-Agadir(config)#exit
PE-Agadir#
*Nov  3 20:34:27.451: %SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
PE-Agadir#show ip interface brief
Interface                IP-Address      OK? Method Status      Protocol
FastEthernet0/0          unassigned      YES unset    administratively down down
Ethernet1/0               unassigned      YES unset    administratively down down
Ethernet1/1               unassigned      YES unset    administratively down down
Ethernet1/2               unassigned      YES unset    administratively down down
Ethernet1/3               unassigned      YES unset    administratively down down
FastEthernet2/0           unassigned      YES unset    administratively down down
FastEthernet2/1           unassigned      YES unset    administratively down down
Loopback0                 6.6.6.6         YES manual  up          up
PE-Agadir#
```

Interface Loopback de routeur PE Fes :

```
PE-Fes#
PE-Fes#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
PE-Fes(config)#interface Loopback0
PE-Fes(config-if)#
*Nov  3 20:35:40.671: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Loopback0,
  changed state to up
PE-Fes(config-if)#ip address 7.7.7.7 255.255.255.255
PE-Fes(config-if)#exit
PE-Fes(config)#exit
PE-Fes#
*Nov  3 20:35:57.019: %SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
PE-Fes#show ip interface brief
Interface                IP-Address      OK? Method Status      Protocol
FastEthernet0/0          unassigned      YES unset    administratively down down
Ethernet1/0               unassigned      YES unset    administratively down down
Ethernet1/1               unassigned      YES unset    administratively down down
Ethernet1/2               unassigned      YES unset    administratively down down
Ethernet1/3               unassigned      YES unset    administratively down down
FastEthernet2/0           unassigned      YES unset    administratively down down
FastEthernet2/1           unassigned      YES unset    administratively down down
Loopback0                 7.7.7.7         YES manual  up          up
PE-Fes#
```

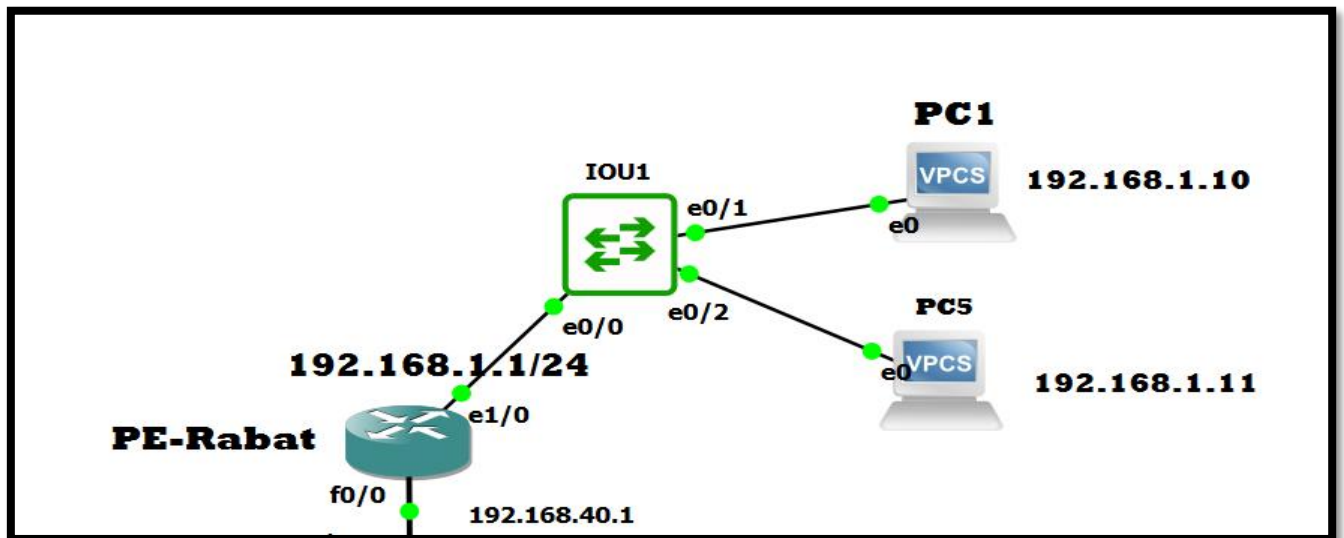
Interface Loopback de routeur PE Meknes :

```
PE-Meknes#
PE-Meknes#
PE-Meknes#
PE-Meknes#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
PE-Meknes(config)#interface Loopback0
PE-Meknes(config-if)#i
*Nov 3 20:37:14.735: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Loopback0,
changed state to up
PE-Meknes(config-if)#ip address 8.8.8.8 255.255.255.255
PE-Meknes(config-if)#exit
PE-Meknes(config)#exit
PE-Meknes#
*Nov 3 20:37:32.727: %SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
PE-Meknes#show ip interface brief
Interface IP-Address OK? Method Status Protocol
FastEthernet0/0 unassigned YES unset administratively down down
Ethernet1/0 unassigned YES unset administratively down down
Ethernet1/1 unassigned YES unset administratively down down
Ethernet1/2 unassigned YES unset administratively down down
Ethernet1/3 unassigned YES unset administratively down down
FastEthernet2/0 unassigned YES unset administratively down down
FastEthernet2/1 unassigned YES unset administratively down down
Loopback0 8.8.8.8 YES manual up up
PE-Meknes#
```

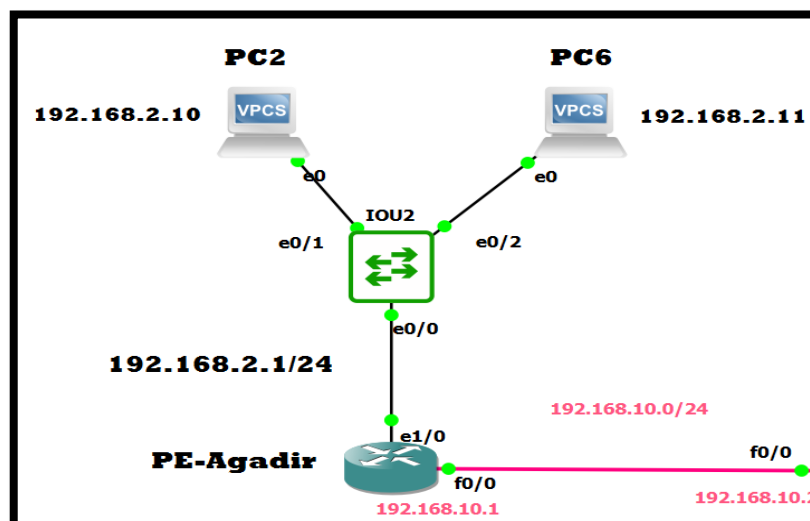
Interface Loopback de routeur PE Rabat :

```
PE-Rabat#
PE-Rabat#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
PE-Rabat(config)#interface Loopback0
PE-Rabat(config-if)#i
*Nov 3 20:32:15.247: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Loopback0,
changed state to up
PE-Rabat(config-if)#ip address 5.5.5.5 255.255.255.255
PE-Rabat(config-if)#exit
PE-Rabat(config)#exit
PE-Rabat#
*Nov 3 20:32:34.503: %SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
PE-Rabat#show ip interface brief
Interface IP-Address OK? Method Status Protocol
FastEthernet0/0 unassigned YES unset administratively down down
Ethernet1/0 unassigned YES unset administratively down down
Ethernet1/1 unassigned YES unset administratively down down
Ethernet1/2 unassigned YES unset administratively down down
Ethernet1/3 unassigned YES unset administratively down down
FastEthernet2/0 unassigned YES unset administratively down down
FastEthernet2/1 unassigned YES unset administratively down down
Loopback0 5.5.5.5 YES manual up up
PE-Rabat#
```

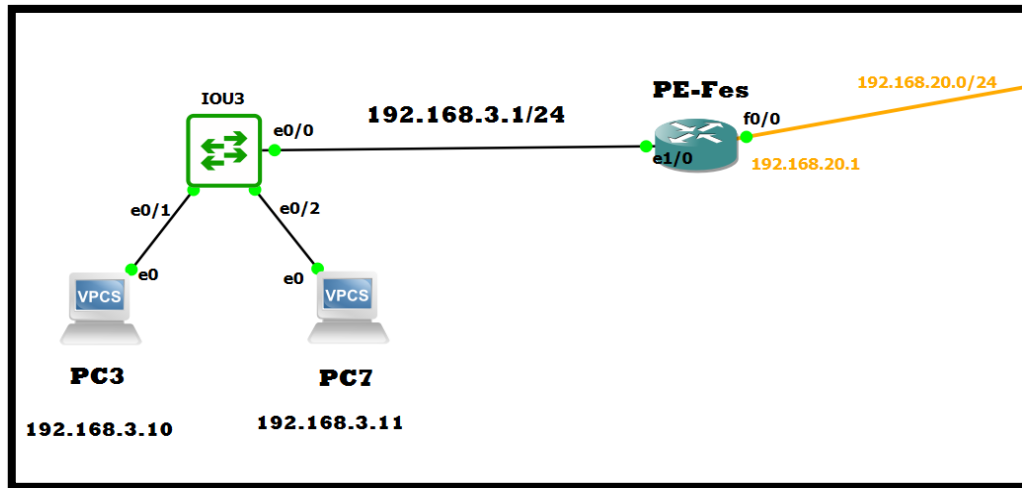
LAN 1:



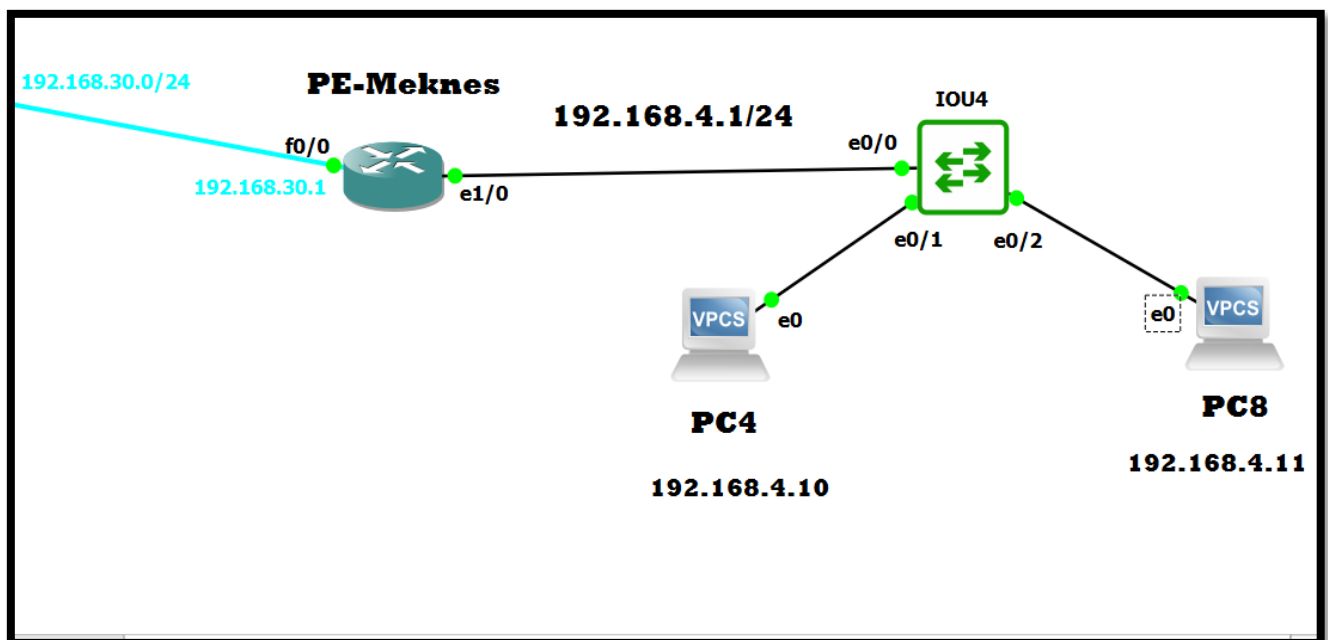
LAN 2:



LAN 3 :



LAN 4 :



PE ip interface :

```
P1#show ip interface brief
Interface                IP-Address      OK? Method Status      Protocol
FastEthernet0/0          192.168.40.2    YES NVRAM    up          up
Ethernet1/0               10.0.13.1       YES NVRAM    up          up
Ethernet1/1               10.0.12.1       YES NVRAM    up          up
Ethernet1/2               10.0.14.1       YES NVRAM    up          up
Ethernet1/3               unassigned      YES NVRAM    administratively down down
FastEthernet2/0           unassigned      YES NVRAM    administratively down down
FastEthernet2/1           unassigned      YES NVRAM    administratively down down
Loopback0                 1.1.1.1         YES NVRAM    up          up
P1#
```

P2 ip interface :

```
P2#show ip interface brief
Interface                IP-Address      OK? Method Status      Protocol
FastEthernet0/0          192.168.10.2    YES NVRAM    up          up
Ethernet1/0               10.0.24.1       YES NVRAM    up          up
Ethernet1/1               10.0.12.2       YES NVRAM    up          up
Ethernet1/2               10.0.23.1       YES NVRAM    up          up
Ethernet1/3               unassigned      YES NVRAM    administratively down down
FastEthernet2/0           unassigned      YES NVRAM    administratively down down
FastEthernet2/1           unassigned      YES NVRAM    administratively down down
Loopback0                 2.2.2.2         YES NVRAM    up          up
P2#
```

P3 ip interface :

```
P3#show ip interface brief
Interface                IP-Address      OK? Method Status      Protocol
FastEthernet0/0          192.168.20.2    YES NVRAM    up          up
Ethernet1/0               192.168.30.2    YES NVRAM    up          up
Ethernet1/1               10.0.13.2       YES NVRAM    up          up
Ethernet1/2               10.0.34.1       YES NVRAM    up          up
Ethernet1/3               10.0.23.2       YES NVRAM    up          up
FastEthernet2/0           unassigned      YES NVRAM    administratively down down
FastEthernet2/1           unassigned      YES NVRAM    administratively down down
Loopback0                 3.3.3.3         YES NVRAM    up          up
P3#
```

P4 ip interface :

```
P4#show ip interface brief
Interface                IP-Address      OK? Method Status      Protocol
FastEthernet0/0          10.0.24.2       YES NVRAM    up          up
Ethernet1/0               10.0.14.2       YES NVRAM    up          up
Ethernet1/1               10.0.34.2       YES NVRAM    up          up
Ethernet1/2               unassigned      YES NVRAM    administratively down down
Ethernet1/3               unassigned      YES NVRAM    administratively down down
FastEthernet2/0           unassigned      YES NVRAM    administratively down down
FastEthernet2/1           unassigned      YES NVRAM    administratively down down
Loopback0                 4.4.4.4         YES NVRAM    up          up
P4#
```

PC 1:

```
PC1> ip 192.168.1.10/24 192.168.1.1
Checking for duplicate address...
PC1 : 192.168.1.10 255.255.255.0 gateway 192.168.1.1

PC1> ping 192.168.1.1

192.168.1.1 icmp_seq=1 timeout
84 bytes from 192.168.1.1 icmp_seq=2 ttl=255 time=31.666 ms
84 bytes from 192.168.1.1 icmp_seq=3 ttl=255 time=45.685 ms
84 bytes from 192.168.1.1 icmp_seq=4 ttl=255 time=16.601 ms
84 bytes from 192.168.1.1 icmp_seq=5 ttl=255 time=33.536 ms

PC1> █
```

PC 2:

```
PC2> ip 192.168.2.10/24 192.168.2.1
Checking for duplicate address...
PC2 : 192.168.2.10 255.255.255.0 gateway 192.168.2.1

PC2> ping 192.168.2.1

84 bytes from 192.168.2.1 icmp_seq=1 ttl=255 time=684.856 ms
84 bytes from 192.168.2.1 icmp_seq=2 ttl=255 time=32.882 ms
84 bytes from 192.168.2.1 icmp_seq=3 ttl=255 time=43.790 ms
84 bytes from 192.168.2.1 icmp_seq=4 ttl=255 time=67.369 ms
84 bytes from 192.168.2.1 icmp_seq=5 ttl=255 time=64.889 ms

PC2> █
```

PC 3:

```
PC3> ip 192.168.3.10/24 192.168.3.1
Checking for duplicate address...
PC3 : 192.168.3.10 255.255.255.0 gateway 192.168.3.1

PC3> ping 192.168.3.1

84 bytes from 192.168.3.1 icmp_seq=1 ttl=255 time=913.968 ms
84 bytes from 192.168.3.1 icmp_seq=2 ttl=255 time=3.752 ms
84 bytes from 192.168.3.1 icmp_seq=3 ttl=255 time=20.445 ms
84 bytes from 192.168.3.1 icmp_seq=4 ttl=255 time=31.004 ms
84 bytes from 192.168.3.1 icmp_seq=5 ttl=255 time=17.426 ms
```

PC 4:

```
PC4> ip 192.168.4.10/24 192.168.4.1
Checking for duplicate address...
PC4 : 192.168.4.10 255.255.255.0 gateway 192.168.4.1

PC4> ping 192.168.4.1

192.168.4.1 icmp_seq=1 timeout
84 bytes from 192.168.4.1 icmp_seq=2 ttl=255 time=37.868 ms
84 bytes from 192.168.4.1 icmp_seq=3 ttl=255 time=17.427 ms
84 bytes from 192.168.4.1 icmp_seq=4 ttl=255 time=48.841 ms
84 bytes from 192.168.4.1 icmp_seq=5 ttl=255 time=16.251 ms
```

PC 5 :

```
PC5> ip 192.168.1.11/24 192.168.1.1
Checking for duplicate address...
PC5 : 192.168.1.11 255.255.255.0 gateway 192.168.1.1

PC5> ping 192.168.1.1

84 bytes from 192.168.1.1 icmp_seq=1 ttl=255 time=44.181 ms
84 bytes from 192.168.1.1 icmp_seq=2 ttl=255 time=14.011 ms
84 bytes from 192.168.1.1 icmp_seq=3 ttl=255 time=11.442 ms
84 bytes from 192.168.1.1 icmp_seq=4 ttl=255 time=62.018 ms
84 bytes from 192.168.1.1 icmp_seq=5 ttl=255 time=61.814 ms

PC5> █
```

PC 6 :

```
PC6> ip 192.168.2.11/24 192.168.2.1
Checking for duplicate address...
PC6 : 192.168.2.11 255.255.255.0 gateway 192.168.2.1

PC6> ping 192.168.2.1

84 bytes from 192.168.2.1 icmp_seq=1 ttl=255 time=110.634 ms
84 bytes from 192.168.2.1 icmp_seq=2 ttl=255 time=15.846 ms
84 bytes from 192.168.2.1 icmp_seq=3 ttl=255 time=16.561 ms
84 bytes from 192.168.2.1 icmp_seq=4 ttl=255 time=16.484 ms
84 bytes from 192.168.2.1 icmp_seq=5 ttl=255 time=32.799 ms

PC6> █
```

PC 7 :

```
PC7> ip 192.168.3.11/24 192.168.3.1
Checking for duplicate address...
pinPC7 : 192.168.3.11 255.255.255.0 gateway 192.168.3.1

PC7> ping 192.168.3.1

84 bytes from 192.168.3.1 icmp_seq=1 ttl=255 time=66.133 ms
84 bytes from 192.168.3.1 icmp_seq=2 ttl=255 time=92.111 ms
84 bytes from 192.168.3.1 icmp_seq=3 ttl=255 time=13.625 ms
84 bytes from 192.168.3.1 icmp_seq=4 ttl=255 time=31.454 ms
84 bytes from 192.168.3.1 icmp_seq=5 ttl=255 time=12.143 ms

PC7> █
```


PC 8 :

```
PC8> ip 192.168.4.11/24 192.168.4.1
Checking for duplicate address...
PC8 : 192.168.4.11 255.255.255.0 gateway 192.168.4.1

PC8> ping 192.168.4.1

84 bytes from 192.168.4.1 icmp_seq=1 ttl=255 time=14.038 ms
84 bytes from 192.168.4.1 icmp_seq=2 ttl=255 time=24.876 ms
84 bytes from 192.168.4.1 icmp_seq=3 ttl=255 time=51.458 ms
84 bytes from 192.168.4.1 icmp_seq=4 ttl=255 time=70.435 ms
84 bytes from 192.168.4.1 icmp_seq=5 ttl=255 time=47.769 ms

PC8> █
```

PE AGADIR show ip route :

```
PE-Agadir#show ip route 192.168.2.0
Routing entry for 192.168.2.0/24, 2 known subnets
  Attached (2 connections)
    Variably subnetted with 2 masks
  C    192.168.2.0/24 is directly connected, Ethernet1/0
  L    192.168.2.1/32 is directly connected, Ethernet1/0
PE-Agadir#show ip route 192.168.3.0
Routing entry for 192.168.3.0/24
  Known via "ospf 1", distance 110, metric 22, type intra area
  Last update from 192.168.10.2 on FastEthernet0/0, 00:54:15 ago
  Routing Descriptor Blocks:
    * 192.168.10.2, from 7.7.7.7, 00:54:15 ago, via FastEthernet0/0
      Route metric is 22, traffic share count is 1
PE-Agadir#show ip route 192.168.4.0
Routing entry for 192.168.4.0/24
  Known via "ospf 1", distance 110, metric 31, type intra area
  Last update from 192.168.10.2 on FastEthernet0/0, 00:51:22 ago
  Routing Descriptor Blocks:
    * 192.168.10.2, from 8.8.8.8, 00:51:22 ago, via FastEthernet0/0
      Route metric is 31, traffic share count is 1
```

PE FES show ip route :

```
PE-Fes#show ip route 192.168.2.0
Routing entry for 192.168.2.0/24
  Known via "ospf 1", distance 110, metric 22, type intra area
  Last update from 192.168.20.2 on FastEthernet0/0, 01:01:35 ago
  Routing Descriptor Blocks:
    * 192.168.20.2, from 6.6.6.6, 01:01:35 ago, via FastEthernet0/0
      Route metric is 22, traffic share count is 1
PE-Fes#show ip route 192.168.1.0
Routing entry for 192.168.1.0/24
  Known via "ospf 1", distance 110, metric 22, type intra area
  Last update from 192.168.20.2 on FastEthernet0/0, 01:04:28 ago
  Routing Descriptor Blocks:
    * 192.168.20.2, from 5.5.5.5, 01:04:28 ago, via FastEthernet0/0
      Route metric is 22, traffic share count is 1
PE-Fes#show ip route 192.168.4.0
Routing entry for 192.168.4.0/24
  Known via "ospf 1", distance 110, metric 21, type intra area
  Last update from 192.168.20.2 on FastEthernet0/0, 00:53:43 ago
  Routing Descriptor Blocks:
    * 192.168.20.2, from 8.8.8.8, 00:53:43 ago, via FastEthernet0/0
      Route metric is 21, traffic share count is 1
PE-Fes# █
```

PE MEKNES show ip route :

```
PE-Meknes#show ip route 192.168.1.0
Routing entry for 192.168.1.0/24
  Known via "ospf 1", distance 110, metric 22, type intra area
  Last update from 192.168.30.2 on FastEthernet0/0, 01:06:19 ago
  Routing Descriptor Blocks:
    * 192.168.30.2, from 5.5.5.5, 01:06:19 ago, via FastEthernet0/0
      Route metric is 22, traffic share count is 1
PE-Meknes#show ip route 192.168.2.0
Routing entry for 192.168.2.0/24
  Known via "ospf 1", distance 110, metric 22, type intra area
  Last update from 192.168.30.2 on FastEthernet0/0, 01:03:32 ago
  Routing Descriptor Blocks:
    * 192.168.30.2, from 6.6.6.6, 01:03:32 ago, via FastEthernet0/0
      Route metric is 22, traffic share count is 1
PE-Meknes#show ip route 192.168.3.0
Routing entry for 192.168.3.0/24
  Known via "ospf 1", distance 110, metric 12, type intra area
  Last update from 192.168.30.2 on FastEthernet0/0, 00:58:35 ago
  Routing Descriptor Blocks:
    * 192.168.30.2, from 7.7.7.7, 00:58:35 ago, via FastEthernet0/0
      Route metric is 12, traffic share count is 1
PE-Meknes#
```

PE RABAT show ip route :

```
PE-Rabat#show ip route 192.168.4.0
Routing entry for 192.168.4.0/24
  Known via "ospf 1", distance 110, metric 31, type intra area
  Last update from 192.168.40.2 on FastEthernet0/0, 00:44:08 ago
  Routing Descriptor Blocks:
    * 192.168.40.2, from 8.8.8.8, 00:44:08 ago, via FastEthernet0/0
      Route metric is 31, traffic share count is 1
PE-Rabat#show ip route 192.168.3.0
Routing entry for 192.168.3.0/24
  Known via "ospf 1", distance 110, metric 22, type intra area
  Last update from 192.168.40.2 on FastEthernet0/0, 00:47:07 ago
  Routing Descriptor Blocks:
    * 192.168.40.2, from 7.7.7.7, 00:47:07 ago, via FastEthernet0/0
      Route metric is 22, traffic share count is 1
PE-Rabat#show ip route 192.168.2.0
Routing entry for 192.168.2.0/24
  Known via "ospf 1", distance 110, metric 22, type intra area
  Last update from 192.168.40.2 on FastEthernet0/0, 00:52:11 ago
  Routing Descriptor Blocks:
    * 192.168.40.2, from 6.6.6.6, 00:52:11 ago, via FastEthernet0/0
      Route metric is 22, traffic share count is 1
PE-Rabat#
```

PE AGADIR OSPF LAN Route :

```
PE-Agadir#conf t
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
PE-Agadir(config)#router ospf 1
PE-Agadir(config-router)#network 192.168.2.0 0.0.0.255 area 0
PE-Agadir(config-router)#end
PE-Agadir#
*Nov 22 21:28:51.491: %SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
PE-Agadir#write memory
Warning: Attempting to overwrite an NVRAM configuration previously written
by a different version of the system image.
Overwrite the previous NVRAM configuration?[confirm]
Building configuration...
[OK]
PE-Agadir#
```

PE FES OSPF LAN Route :

```
PE-Fes#conf t
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
PE-Fes(config)#router ospf 1
PE-Fes(config-router)#network 192.168.3.0 0.0.0.255 area 0
PE-Fes(config-router)#end
PE-Fes#
*Nov 22 21:33:51.071: %SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
PE-Fes#write memory
Warning: Attempting to overwrite an NVRAM configuration previously written
by a different version of the system image.
Overwrite the previous NVRAM configuration?[confirm]
Building configuration...
[OK]
PE-Fes#write memory
Building configuration...
[OK]
PE-Fes#
```

PE MEKNES OSPF LAN Route :

```
PE-Meknes#conf t
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
PE-Meknes(config)#router ospf 1
PE-Meknes(config-router)#network 192.168.4.0 0.0.0.255 area 0
PE-Meknes(config-router)#end
PE-Meknes#
*Nov 22 21:36:37.923: %SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
PE-Meknes#write memory
Warning: Attempting to overwrite an NVRAM configuration previously written
by a different version of the system image.
Overwrite the previous NVRAM configuration?[confirm]
Building configuration...
[OK]
PE-Meknes#write memory
Building configuration...
```

PE RABAT OSPF LAN Route :

```
PE-Rabat#
PE-Rabat#conf t
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
PE-Rabat(config)#router ospf 1
PE-Rabat(config-router)#network 192.168.1.0 0.0.0.255 area 0
PE-Rabat(config-router)#end
PE-Rabat#
*Nov 22 21:25:59.559: %SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
PE-Rabat#write memory
Warning: Attempting to overwrite an NVRAM configuration previously written
by a different version of the system image.
Overwrite the previous NVRAM configuration?[confirm]
Building configuration...
[OK]
```

Ping depuis PC 1 :

```
PC1> ping 192.168.3.10

84 bytes from 192.168.3.10 icmp_seq=1 ttl=60 time=283.512 ms
84 bytes from 192.168.3.10 icmp_seq=2 ttl=60 time=305.336 ms
84 bytes from 192.168.3.10 icmp_seq=3 ttl=60 time=225.018 ms
84 bytes from 192.168.3.10 icmp_seq=4 ttl=60 time=177.823 ms
84 bytes from 192.168.3.10 icmp_seq=5 ttl=60 time=208.848 ms

PC1> ping 192.168.2.10

84 bytes from 192.168.2.10 icmp_seq=1 ttl=60 time=298.746 ms
84 bytes from 192.168.2.10 icmp_seq=2 ttl=60 time=337.734 ms
84 bytes from 192.168.2.10 icmp_seq=3 ttl=60 time=275.462 ms
84 bytes from 192.168.2.10 icmp_seq=4 ttl=60 time=229.515 ms
84 bytes from 192.168.2.10 icmp_seq=5 ttl=60 time=217.532 ms

PC1> ping 192.168.4.10

84 bytes from 192.168.4.10 icmp_seq=1 ttl=60 time=731.285 ms
84 bytes from 192.168.4.10 icmp_seq=2 ttl=60 time=265.493 ms
84 bytes from 192.168.4.10 icmp_seq=3 ttl=60 time=343.335 ms
84 bytes from 192.168.4.10 icmp_seq=4 ttl=60 time=132.846 ms
84 bytes from 192.168.4.10 icmp_seq=5 ttl=60 time=339.448 ms
```

Ping depuis PC 2 :

```
PC2> ping 192.168.4.10

84 bytes from 192.168.4.10 icmp_seq=1 ttl=60 time=382.990 ms
84 bytes from 192.168.4.10 icmp_seq=2 ttl=60 time=177.194 ms
84 bytes from 192.168.4.10 icmp_seq=3 ttl=60 time=209.413 ms
84 bytes from 192.168.4.10 icmp_seq=4 ttl=60 time=259.223 ms
84 bytes from 192.168.4.10 icmp_seq=5 ttl=60 time=209.327 ms

PC2> ping 192.168.3.10

84 bytes from 192.168.3.10 icmp_seq=1 ttl=60 time=335.963 ms
84 bytes from 192.168.3.10 icmp_seq=2 ttl=60 time=259.107 ms
84 bytes from 192.168.3.10 icmp_seq=3 ttl=60 time=241.810 ms
84 bytes from 192.168.3.10 icmp_seq=4 ttl=60 time=273.376 ms
84 bytes from 192.168.3.10 icmp_seq=5 ttl=60 time=167.983 ms

PC2> ping 192.168.1.10

84 bytes from 192.168.1.10 icmp_seq=1 ttl=60 time=391.945 ms
84 bytes from 192.168.1.10 icmp_seq=2 ttl=60 time=337.483 ms
84 bytes from 192.168.1.10 icmp_seq=3 ttl=60 time=210.881 ms
84 bytes from 192.168.1.10 icmp_seq=4 ttl=60 time=283.857 ms
84 bytes from 192.168.1.10 icmp_seq=5 ttl=60 time=257.922 ms
```

Ping depuis PC 3 :

```
PC3> ping 192.168.4.10

84 bytes from 192.168.4.10 icmp_seq=1 ttl=61 time=171.649 ms
84 bytes from 192.168.4.10 icmp_seq=2 ttl=61 time=293.191 ms
84 bytes from 192.168.4.10 icmp_seq=3 ttl=61 time=227.791 ms
84 bytes from 192.168.4.10 icmp_seq=4 ttl=61 time=134.296 ms
84 bytes from 192.168.4.10 icmp_seq=5 ttl=61 time=269.889 ms

PC3> ping 192.168.4.11

84 bytes from 192.168.4.11 icmp_seq=1 ttl=61 time=306.840 ms
84 bytes from 192.168.4.11 icmp_seq=2 ttl=61 time=209.467 ms
84 bytes from 192.168.4.11 icmp_seq=3 ttl=61 time=156.676 ms
84 bytes from 192.168.4.11 icmp_seq=4 ttl=61 time=192.610 ms
84 bytes from 192.168.4.11 icmp_seq=5 ttl=61 time=160.550 ms

PC3> ping 192.168.1.11

84 bytes from 192.168.1.11 icmp_seq=1 ttl=60 time=261.992 ms
84 bytes from 192.168.1.11 icmp_seq=2 ttl=60 time=315.759 ms
84 bytes from 192.168.1.11 icmp_seq=3 ttl=60 time=289.581 ms
84 bytes from 192.168.1.11 icmp_seq=4 ttl=60 time=219.345 ms
84 bytes from 192.168.1.11 icmp_seq=5 ttl=60 time=288.816 ms

PC3> ping 192.168.2.11

84 bytes from 192.168.2.11 icmp_seq=1 ttl=60 time=238.184 ms
84 bytes from 192.168.2.11 icmp_seq=2 ttl=60 time=239.713 ms
84 bytes from 192.168.2.11 icmp_seq=3 ttl=60 time=230.740 ms
84 bytes from 192.168.2.11 icmp_seq=4 ttl=60 time=224.647 ms
84 bytes from 192.168.2.11 icmp_seq=5 ttl=60 time=199.296 ms
```

Ping depuis PC 4 :

```
PC4> ping 192.168.1.10

84 bytes from 192.168.1.10 icmp_seq=1 ttl=60 time=270.141 ms
84 bytes from 192.168.1.10 icmp_seq=2 ttl=60 time=178.159 ms
84 bytes from 192.168.1.10 icmp_seq=3 ttl=60 time=212.766 ms
84 bytes from 192.168.1.10 icmp_seq=4 ttl=60 time=257.782 ms
84 bytes from 192.168.1.10 icmp_seq=5 ttl=60 time=209.024 ms

PC4> ping 192.168.2.10

84 bytes from 192.168.2.10 icmp_seq=1 ttl=60 time=258.117 ms
84 bytes from 192.168.2.10 icmp_seq=2 ttl=60 time=225.136 ms
84 bytes from 192.168.2.10 icmp_seq=3 ttl=60 time=306.721 ms
84 bytes from 192.168.2.10 icmp_seq=4 ttl=60 time=354.566 ms
84 bytes from 192.168.2.10 icmp_seq=5 ttl=60 time=257.703 ms

PC4> ping 192.168.3.11

84 bytes from 192.168.3.11 icmp_seq=1 ttl=61 time=283.830 ms
84 bytes from 192.168.3.11 icmp_seq=2 ttl=61 time=206.943 ms
84 bytes from 192.168.3.11 icmp_seq=3 ttl=61 time=121.135 ms
84 bytes from 192.168.3.11 icmp_seq=4 ttl=61 time=190.777 ms
84 bytes from 192.168.3.11 icmp_seq=5 ttl=61 time=157.120 ms
```

show ip ospf neighbor P1 :

```
P1#show ip ospf neighbor

Neighbor ID      Pri   State           Dead Time   Address        Interface
4.4.4.4          1     FULL/BDR        00:00:30    10.0.14.2      Ethernet1/2
3.3.3.3          1     FULL/BDR        00:00:38    10.0.13.2      Ethernet1/0
2.2.2.2          1     FULL/BDR        00:00:32    10.0.12.2      Ethernet1/1
P1#
```

show mpls ldp neighbor P1 :

```
P1#show mpls ldp neighbor
Peer LDP Ident: 2.2.2.2:0; Local LDP Ident 1.1.1.1:0
TCP connection: 2.2.2.2.14619 - 1.1.1.1.646
State: Oper; Msgs sent/rcvd: 24/24; Downstream
Up time: 00:08:34
LDP discovery sources:
  Ethernet1/1, Src IP addr: 10.0.12.2
Addresses bound to peer LDP Ident:
  192.168.10.2    10.0.24.1    10.0.12.2    10.0.23.1
  2.2.2.2
Peer LDP Ident: 3.3.3.3:0; Local LDP Ident 1.1.1.1:0
TCP connection: 3.3.3.3.14433 - 1.1.1.1.646
State: Oper; Msgs sent/rcvd: 18/20; Downstream
Up time: 00:04:17
LDP discovery sources:
  Ethernet1/0, Src IP addr: 10.0.13.2
Addresses bound to peer LDP Ident:
  192.168.20.2    192.168.30.2    10.0.13.2    10.0.34.1
  10.0.23.2       3.3.3.3
Peer LDP Ident: 4.4.4.4:0; Local LDP Ident 1.1.1.1:0
TCP connection: 4.4.4.4.27189 - 1.1.1.1.646
State: Oper; Msgs sent/rcvd: 16/15; Downstream
Up time: 00:02:22
LDP discovery sources:
  Ethernet1/2, Src IP addr: 10.0.14.2
Addresses bound to peer LDP Ident:
  10.0.24.2       10.0.14.2    10.0.34.2    4.4.4.4
P1#
```

Switch_IOU1:

```
IOU1#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
IOU1(config)#int e0/1
IOU1(config-if)#switchport mode access
IOU1(config-if)#switchport access vlan 1
IOU1(config-if)#description PC1
IOU1(config-if)#no shutdown
IOU1(config-if)#exit
IOU1(config)#int e0/2
IOU1(config-if)#switchport mode access
IOU1(config-if)#switchport access vlan 1
IOU1(config-if)#description PC5
IOU1(config-if)#no shutdown
IOU1(config-if)#exit
IOU1(config)#int e0/0
IOU1(config-if)#switchport mode access
IOU1(config-if)#switchport access vlan 1
IOU1(config-if)#description UPLINK_TO_PE_RABAT
IOU1(config-if)#no shutdown
IOU1(config-if)#end
IOU1#
*Nov 22 19:50:36.663: %SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
IOU1#write memory
Warning: Attempting to overwrite an NVRAM configuration previously written
by a different version of the system image.
Overwrite the previous NVRAM configuration?[confirm]
Building configuration...
[OK]
IOU1#write memory
Building configuration...
[OK]
IOU1#show vlan brief
```

VLAN	Name	Status	Ports
1	default	active	Et0/0, Et0/1, Et0/2, Et0/3 Et1/0, Et1/1, Et1/2, Et1/3 Et2/0, Et2/1, Et2/2, Et2/3 Et3/0, Et3/1, Et3/2, Et3/3
1002	fddi-default	act/unsup	
1003	token-ring-default	act/unsup	

Switch_IOU 1

show VLANs Status :

```
IOU1#show vlan brief

VLAN Name                Status    Ports
-----
1    default                active    Et0/0, Et0/1, Et0/2, Et0/3
                                           Et1/0, Et1/1, Et1/2, Et1/3
                                           Et2/0, Et2/1, Et2/2, Et2/3
                                           Et3/0, Et3/1, Et3/2, Et3/3
1002 fddi-default          act/unsup
1003 token-ring-default    act/unsup
1004 fddinet-default        act/unsup
1005 trnet-default          act/unsup
IOU1#show interfaces status

Port      Name                Status    Vlan    Duplex  Speed  Type
-----
Et0/0     UPLINK_TO_PE_RABAT connected  1        auto    auto   unknown
Et0/1     PC1                 connected  1        auto    auto   unknown
Et0/2     PC5                 connected  1        auto    auto   unknown
Et0/3     connected           connected  1        auto    auto   unknown
Et1/0     connected           connected  1        auto    auto   unknown
Et1/1     connected           connected  1        auto    auto   unknown
Et1/2     connected           connected  1        auto    auto   unknown
Et1/3     connected           connected  1        auto    auto   unknown
Et2/0     connected           connected  1        auto    auto   unknown
Et2/1     connected           connected  1        auto    auto   unknown
Et2/2     connected           connected  1        auto    auto   unknown
Et2/3     connected           connected  1        auto    auto   unknown
Et3/0     connected           connected  1        auto    auto   unknown
Et3/1     connected           connected  1        auto    auto   unknown
Et3/2     connected           connected  1        auto    auto   unknown
Et3/3     connected           connected  1        auto    auto   unknown
IOU1#
```

Switch_IOU 2 :

```
IOU2#conf t
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
IOU2(config)#no ip domain-lookup
IOU2(config)#int e0/1
IOU2(config-if)#switchport mode access
IOU2(config-if)#switchport access vlan 1
IOU2(config-if)#description PC2
IOU2(config-if)#no shutdown
IOU2(config-if)#exit
IOU2(config)#int e0/2
IOU2(config-if)#switchport mode access
IOU2(config-if)#switchport access vlan 1
IOU2(config-if)#description PC6
IOU2(config-if)#no shutdown
IOU2(config-if)#exit
IOU2(config)#int e0/0
IOU2(config-if)#switchport mode access
IOU2(config-if)#switchport access vlan 1
IOU2(config-if)#description UPLINK_TO_PE_AGADIR
IOU2(config-if)#no shutdown
IOU2(config-if)#end
IOU2#wri
*Nov 22 20:24:32.575: %SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
IOU2#write memory
Warning: Attempting to overwrite an NVRAM configuration previously written
by a different version of the system image.
Overwrite the previous NVRAM configuration?[confirm]
Building configuration...
[OK]
```


Switch_IOU 2 show VLANs Status :

```

[000]
IOU2#show vlan brief

VLAN Name                Status    Ports
-----
1    default                active    Et0/0, Et0/1, Et0/2, Et0/3
                                           Et1/0, Et1/1, Et1/2, Et1/3
                                           Et2/0, Et2/1, Et2/2, Et2/3
                                           Et3/0, Et3/1, Et3/2, Et3/3

1002 fddi-default          act/unsup
1003 token-ring-default     act/unsup
1004 fddinet-default        act/unsup
1005 trnet-default          act/unsup
IOU2#show interfaces status

Port      Name                Status    Vlan    Duplex  Speed  Type
-----
Et0/0     UPLINK_TO_PE_AGADI connected  1        auto   auto   unknown
Et0/1     PC2                 connected  1        auto   auto   unknown
Et0/2     PC6                 connected  1        auto   auto   unknown
Et0/3     connected           connected  1        auto   auto   unknown
Et1/0     connected           connected  1        auto   auto   unknown
Et1/1     connected           connected  1        auto   auto   unknown
Et1/2     connected           connected  1        auto   auto   unknown
Et1/3     connected           connected  1        auto   auto   unknown
Et2/0     connected           connected  1        auto   auto   unknown
Et2/1     connected           connected  1        auto   auto   unknown
Et2/2     connected           connected  1        auto   auto   unknown
Et2/3     connected           connected  1        auto   auto   unknown
Et3/0     connected           connected  1        auto   auto   unknown
Et3/1     connected           connected  1        auto   auto   unknown
Et3/2     connected           connected  1        auto   auto   unknown
Et3/3     connected           connected  1        auto   auto   unknown
IOU2#

```

Switch_IOU 3:

```

[000]
IOU3#conf t
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
IOU3(config)#no ip domain-lookup
IOU3(config)#int e0/1
IOU3(config-if)#switchport mode access
IOU3(config-if)#switchport access vlan 1
IOU3(config-if)#description PC3
IOU3(config-if)#no shutdown
IOU3(config-if)#exit
IOU3(config)#int e0/2
IOU3(config-if)#switchport mode access
IOU3(config-if)#switchport access vlan 1
IOU3(config-if)#description PC7
IOU3(config-if)#no shutdown
IOU3(config-if)#exit
IOU3(config)#int e0/0
IOU3(config-if)#switchport mode access
IOU3(config-if)#switchport access vlan 1
IOU3(config-if)#description UPLINK_TO_PE_FES
IOU3(config-if)#no shutdown
IOU3(config-if)#end
IOU3#
*Nov 22 20:44:20.799: %SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
IOU3#write memory
Warning: Attempting to overwrite an NVRAM configuration previously written
by a different version of the system image.
Overwrite the previous NVRAM configuration?[confirm]
Building configuration...
[OK]

```

Switch_IOU 3 show VLANs Status :

```
IOU3#show vlan brief
```

VLAN	Name	Status	Ports
1	default	active	Et0/0, Et0/1, Et0/2, Et0/3 Et1/0, Et1/1, Et1/2, Et1/3 Et2/0, Et2/1, Et2/2, Et2/3 Et3/0, Et3/1, Et3/2, Et3/3
1002	fddi-default	act/unsup	
1003	token-ring-default	act/unsup	
1004	fddinet-default	act/unsup	
1005	trnet-default	act/unsup	

```
IOU3#show interfaces status
```

Port	Name	Status	Vlan	Duplex	Speed	Type
Et0/0	UPLINK_TO_PE_FES	connected	1	auto	auto	unknown
Et0/1	PC3	connected	1	auto	auto	unknown
Et0/2	PC7	connected	1	auto	auto	unknown
Et0/3		connected	1	auto	auto	unknown
Et1/0		connected	1	auto	auto	unknown
Et1/1		connected	1	auto	auto	unknown
Et1/2		connected	1	auto	auto	unknown
Et1/3		connected	1	auto	auto	unknown
Et2/0		connected	1	auto	auto	unknown
Et2/1		connected	1	auto	auto	unknown
Et2/2		connected	1	auto	auto	unknown
Et2/3		connected	1	auto	auto	unknown
Et3/0		connected	1	auto	auto	unknown
Et3/1		connected	1	auto	auto	unknown
Et3/2		connected	1	auto	auto	unknown
Et3/3		connected	1	auto	auto	unknown

```
IOU3#
```

Switch_IOU 4 show VLANs Status :

```
IOU4#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
IOU4(config)#no ip domain-lookup
IOU4(config)#int e0/1
IOU4(config-if)#switchport mode access
IOU4(config-if)#switchport access vlan 1
IOU4(config-if)#description PC4
IOU4(config-if)#no shutdown
IOU4(config-if)#exit
IOU4(config)#int e0/2
IOU4(config-if)#switchport mode access
IOU4(config-if)#switchport access vlan 1
IOU4(config-if)#description PC8
IOU4(config-if)#no shutdown
IOU4(config-if)#exit
IOU4(config)#int e0/0
IOU4(config-if)#switchport mode access
IOU4(config-if)#switchport access vlan 1
IOU4(config-if)#description UPLINK_TO_PE_MEKNES
IOU4(config-if)#no shutdown
IOU4(config-if)#end
IOU4#wri
*Nov 22 20:55:24.387: %SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
IOU4#write memory
Warning: Attempting to overwrite an NVRAM configuration previously written
by a different version of the system image.
Overwrite the previous NVRAM configuration?[confirm]
Building configuration...
[OK]
```

```
IOU4#show vlan brief
```

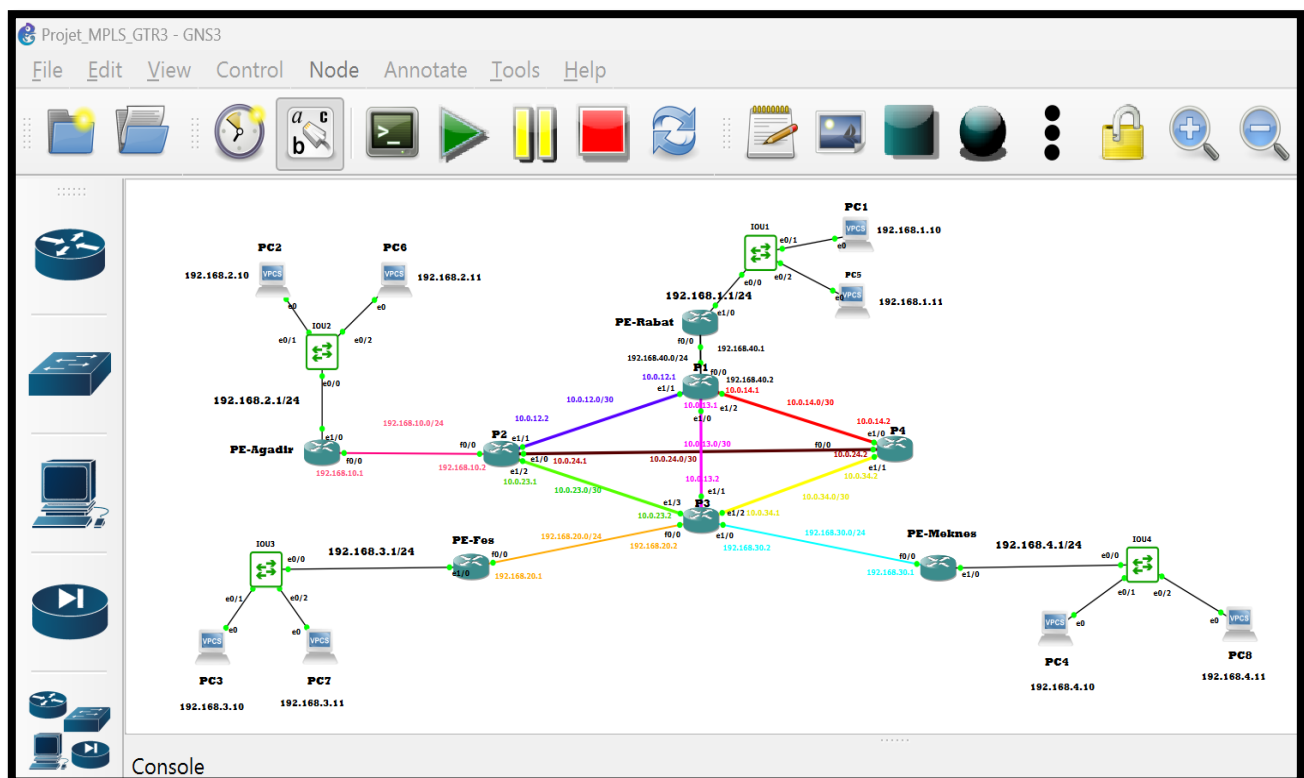
VLAN	Name	Status	Ports
1	default	active	Et0/0, Et0/1, Et0/2, Et0/3 Et1/0, Et1/1, Et1/2, Et1/3 Et2/0, Et2/1, Et2/2, Et2/3 Et3/0, Et3/1, Et3/2, Et3/3
1002	fddi-default	act/unsup	
1003	token-ring-default	act/unsup	
1004	fddinet-default	act/unsup	
1005	trnet-default	act/unsup	

```
IOU4#show interfaces status
```

Port	Name	Status	Vlan	Duplex	Speed	Type
Et0/0	UPLINK_TO_PE_MEKNE	connected	1	auto	auto	unknown
Et0/1	PC4	connected	1	auto	auto	unknown
Et0/2	PC8	connected	1	auto	auto	unknown
Et0/3		connected	1	auto	auto	unknown
Et1/0		connected	1	auto	auto	unknown
Et1/1		connected	1	auto	auto	unknown
Et1/2		connected	1	auto	auto	unknown
Et1/3		connected	1	auto	auto	unknown
Et2/0		connected	1	auto	auto	unknown
Et2/1		connected	1	auto	auto	unknown
Et2/2		connected	1	auto	auto	unknown
Et2/3		connected	1	auto	auto	unknown
Et3/0		connected	1	auto	auto	unknown
Et3/1		connected	1	auto	auto	unknown
Et3/2		connected	1	auto	auto	unknown
Et3/3		connected	1	auto	auto	unknown

```
IOU4#
```

Topologie complète :



2.5 Rôle global de la topologie

Cette architecture permet :

- Une séparation claire entre cœur opérateur et réseaux clients
- Une évolutivité facile (ajout de nouveaux PE ou sites)
- Une migration progressive vers MPLS
- Une communication inter-sites sécurisée et performante

III. Étude de cas – Migration du réseau vers MPLS

3.1. Migration vers MPLS : une solution suffisante aux lenteurs de réseau ?

Réponse : non, pas toujours.

Migrer vers une infrastructure MPLS (Multiprotocol Label Switching) peut résoudre certains types de lenteurs, mais pas toutes. En réalité, tout dépend de l'origine du problème.

Si les lenteurs sont liées au réseau de transport WAN (congestion, absence de priorisation du trafic, ou manque de qualité de service), alors MPLS peut effectivement améliorer la situation.

Cependant, si la cause vient d'ailleurs comme un serveur surchargé, un équipement défectueux, un câble défaillant, ou une application mal conçue, la migration vers MPLS ne changera rien.

Ce que MPLS améliore :

MPLS permet de créer des chemins commutés par labels (Label Switched Paths), ce qui optimise le routage et réduit la latence.

Il introduit aussi la Qualité de Service (QoS), permettant de prioriser certains flux critiques, comme la voix ou la vidéo.

De plus, MPLS donne accès à des garanties de performance (SLA) offertes par les opérateurs : latence, gigue (jitter) et taux de perte maîtrisés. Enfin, il facilite la segmentation logique du réseau (VRF), utile pour isoler les différents services ou clients.

Ce que MPLS ne corrige pas :

MPLS ne résout pas :

- Les lenteurs dues à une bande passante insuffisante
- Les problèmes d'infrastructure locale (LAN) ou de mauvaise configuration
- Les lenteurs applicatives, DNS, ou de stockage
- Les défaillances matérielles.

Conclusion pratique :

Avant de décider une migration vers MPLS, il est essentiel de réaliser un diagnostic complet du réseau :

- Mesures de débit, latence, gigue, perte de paquets
- Analyse des flux applicatifs (via Wireshark, SNMP, iPerf)
- Vérification de la capacité et de la configuration des équipements.

Ainsi, si la cause des lenteurs se situe bien au niveau du transport WAN, la migration vers MPLS est justifiée. Sinon, il faut d'abord corriger la cause racine avant tout changement d'infrastructure.

Sources :

1. Cisco – MPLS Configuration Guide

<https://www.cisco.com/c/en/us/support/docs/multiprotocol-label-switchingmpls/mpls/13733-mpls-vpn-basic.html>

Ce qu'on a pris :

Ce guide explique que MPLS ne remplace pas les liens physiques ou la bande passante, mais optimise le routage et la commutation en utilisant des labels au lieu des adresses IP. On s'en est servi pour dire que migrer vers MPLS n'élimine pas les lenteurs dues à des problèmes matériels ou de congestion, mais améliore plutôt la gestion du trafic une fois le réseau bien configuré.

2. Juniper Networks – MPLS and VPN Services Overview

<https://www.juniper.net/documentation/us/en/software/junos/mpls/topics/concept/mpls-overview.html>

Ce qu'on a pris :

Ce document précise que MPLS permet de transporter efficacement différents types de trafic (voix, données, vidéo) avec une meilleure qualité de service (QoS). Cela nous a servi pour expliquer que MPLS optimise la performance du réseau mais ne corrige pas les défauts physiques ou la saturation.

3. IETF RFC 3031 – Multiprotocol Label Switching Architecture

<https://datatracker.ietf.org/doc/html/rfc3031>

Ce qu'on a pris :

Ce document est la spécification officielle de MPLS. Il décrit le fonctionnement du label switching et le rôle des routeurs (Label Edge Router et Label Switch Router). On s'en est inspiré pour dire que MPLS est une méthode d'acheminement plus efficace, mais qui ne répare pas les problèmes liés à la topologie, au matériel ou à la bande passante.

3.2 Alternatives à MPLS pour Magreb_Connect

Principales alternatives existantes :

1. SD-WAN (Software Defined WAN)

Permet de gérer le trafic sur plusieurs liens (Internet, 4G, MPLS) grâce à une orchestration centralisée. Elle offre plus de flexibilité et souvent un coût moindre que MPLS.

2. Carrier Ethernet (Ethernet WAN)

Solution de transport privée basée sur Ethernet, plus simple à déployer et généralement moins coûteuse dans certaines régions.

3. VPN IPsec sur Internet

Solution économique basée sur le chiffrement du trafic via Internet public. Idéale pour les petites agences ou les sites secondaires, mais sans garantie de performance.

4. EVPN / VXLAN

Technologies modernes utilisées pour interconnecter des datacenters ou étendre des réseaux de niveau 2 et 3. Elles peuvent être combinées avec MPLS ou IP selon les besoins.

5. Segment Routing (SR-MPLS / SRv6)

Évolution de MPLS permettant de simplifier la gestion des chemins sans protocole de signalisation comme LDP. Recommandée pour les opérateurs souhaitant moderniser leur backbone.

Critères de comparaison :

Pour choisir la bonne solution, Magreb_Connect doit étudier plusieurs critères :

- **Performance et SLA** : latence, gigue, taux de perte
- **Coût global** : coût mensuel, licences, gestion
- **Sécurité** : chiffrement, segmentation
- **Facilité de gestion** : orchestration, visibilité, automatisation
- **Évolutivité et interopérabilité** : compatibilité avec les équipements existants • Disponibilité des services dans la région Maghreb.

Technologie	Avantages	Inconvénients
MPLS (Multiprotocol Label Switching)	Performances garanties, qualité de service (QoS) avancée, isolation des VPN, gestion fine du trafic	Coût d'implémentation élevé, dépendance au fournisseur, configuration plus complexe
SD-WAN (Software Defined WAN)	Flexible, gestion centralisée via un contrôleur, support multi-transport (fibre, 4G, Internet), réduction des coûts WAN	SLA variable sur Internet public, dépendance à la connectivité, nécessite un contrôleur
Carrier Ethernet (Metro Ethernet)	Simple à mettre en œuvre, bon rapport coût/bande passante, haute fiabilité	Peu de fonctions de routage avancées, portée limitée aux zones urbaines
VPN IPsec (Layer 3 VPN)	Économique, sécurisé, facile à déployer sur Internet	Pas de garanties de performance, gestion difficile à grande échelle
Segment Routing (SRMPLS / SRv6)	Technologie moderne, simplifie la signalisation (pas de LDP), contrôle précis du chemin	Nécessite des routeurs récents et IOS avancé, complexité initiale
EVPN / VXLAN	Idéal pour les interconnexions de data centers, haute scalabilité, virtualisation du réseau	Complexe à configurer pour un WAN classique, nécessite des équipements compatibles

Recommandation pour Magreb_Connect :

Une solution hybride SD-WAN + MPLS est souvent la plus pertinente :

- MPLS pour les sites critiques nécessitant des garanties SLA
- SD-WAN pour les sites secondaires afin de réduire les coûts et augmenter la flexibilité.

Sources :

1. Cisco SD-WAN Design Guide (Cisco.com)

<https://www.cisco.com/c/en/us/solutions/enterprise-networks/sd-wan/index.html>

Ce qu'on a pris :

Ce guide explique le fonctionnement du SD-WAN (Software Defined Wide Area Network) et ses avantages par rapport à MPLS. On s'en est servi pour dire que SDWAN permet :

- D'utiliser plusieurs connexions (Internet, 4G/5G, fibre),
- De choisir automatiquement le meilleur chemin selon les applications,
- De réduire les coûts tout en maintenant une bonne performance. Cela nous a permis de présenter SD-WAN comme une alternative moderne, souple et économique à MPLS.

2. IETF RFC 8402 – Segment Routing Architecture

<https://datatracker.ietf.org/doc/html/rfc8402>

Ce qu'on a pris :

Cette norme décrit la technologie Segment Routing (SR), une évolution du MPLS. On s'en est inspiré pour mentionner que certaines entreprises remplacent MPLS par Segment Routing, car il simplifie le réseau et réduit le besoin de protocoles de distribution de labels comme LDP.

Cela illustre qu'il existe des alternatives techniques plus récentes et plus simples que MPLS classique.

3. MEF Forum – Carrier Ethernet Standards

<https://www.mef.net/technical-specifications/>

Ce qu'on a pris :

Les documents du MEF définissent les standards du Carrier Ethernet, une autre alternative à MPLS pour relier plusieurs sites d'entreprise via des connexions Ethernet étendues.

On s'en est servi pour montrer que Carrier Ethernet offre une qualité de service élevée similaire à MPLS, mais à un coût souvent plus bas, particulièrement adapté aux opérateurs locaux.

4. Cloudflare Blog – MPLS vs SD-WAN Comparison

<https://blog.cloudflare.com/mpls-vs-sd-wan/>

Ce qu'on a pris :

Cet article compare de manière claire les avantages et limites de MPLS et SD-WAN.

On y a trouvé des éléments concrets pour l'étude comparative :

- MPLS : fiable et stable, mais coûteux et peu flexible.
- SD-WAN : économique, facile à déployer, mais dépend de la qualité d'Internet. On s'en est servi pour expliquer les critères de choix à étudier (budget, qualité de service, sécurité, scalabilité, flexibilité). "

3.3 Équipements à modifier ou vérifier pour migrer vers MPLS

Rappel des rôles

- **PE** (Provider Edge) : routeurs en bordure du réseau opérateur, gérant les clients et les VRF.
- **P** (Provider Core) : routeurs du cœur de réseau, transportant uniquement les labels MPLS.
- **CE** (Customer Edge) : routeurs du côté client, souvent simples.
- **Switches d'accès** : connectent les clients au réseau de l'opérateur.

Équipements à vérifier :

1. Routeurs PE :

Vérifier le support des fonctions suivantes o MPLS, VRF, MP-BGP o Protocoles LDP ou RSVP o Capacité mémoire (TCAM) et CPU suffisante o Interfaces et MTU adaptées (MPLS ajoute un overhead de 4 à 8 octets).

→ À remplacer si le matériel ou le système d'exploitation (IOS, JunOS, etc.) ne supporte pas ces fonctions.

2. Routeurs P :

Vérifier la capacité à commuter les labels MPLS et la performance de forwarding

→ Si les routeurs sont anciens ou ne supportent pas LDP, un remplacement ou une mise à jour est nécessaire.

3. Switches d'accès :

S'assurer qu'ils supportent :

VLANs (802.1Q), QoS, Jumbo Frames o Dans le cas d'un futur EVPN/VXLAN, vérifier la compatibilité VXLAN.

4. Routeurs CE (côté client) :

Généralement, ils n'ont pas besoin d'être remplacés, sauf si une configuration dynamique (BGP) est nécessaire. Autres vérifications

- Versions logicielles et licences activées
- MTU cohérente sur tout le chemin MPLS
- Surveillance et OAM (SNMP, BFD, NetFlow) configurés
- Tests en environnement pilote avant mise en production.

Sources :

1. Cisco – MPLS VPN Deployment Guide

<https://www.cisco.com/c/en/us/support/docs/multiprotocol-label-switchingmpls/mpls/4786-mpls-vpn.html>

Ce qu'on a pris :

Ce guide détaille la structure d'un réseau MPLS et le rôle des différents routeurs (PE, P, CE).

On l'a utilisé pour expliquer :

- que seuls les routeurs P (Provider) et PE (Provider Edge) doivent supporter MPLS,
- et que les routeurs CE (Customer Edge) n'ont pas besoin d'être remplacés. Il nous a aussi aidé à préciser ce qu'il faut vérifier avant migration (IOS compatible, mémoire, LDP activé, support QoS).

2. Juniper Networks – Provider Edge Configuration

<https://www.juniper.net/documentation/us/en/software/junos/mpls/topics/task/mpls-configuring-provider-edge.html>

Ce qu'on a pris :

Ce document explique comment configurer un routeur PE pour MPLS.

On s'en est servi pour indiquer que les routeurs PE sont les plus importants à mettre à jour ou vérifier, car ce sont eux qui ajoutent et retirent les labels MPLS.

3. IETF RFC 3031 – Multiprotocol Label Switching Architecture

<https://datatracker.ietf.org/doc/html/rfc3031>

Ce qu'on a pris :

C'est la norme de base définissant le rôle des Label Switch Routers (LSR) et Label Edge Routers (LER).

Elle nous a permis de décrire la logique du réseau MPLS et d'expliquer pourquoi les routeurs du cœur et des bords du réseau (P et PE) doivent être compatibles avec le label switching.

Conclusion générale

Une migration vers MPLS doit être une décision technique réfléchie, et non une réaction automatique aux lenteurs réseau.

Avant tout, il faut analyser les causes réelles des problèmes de performance, puis comparer les différentes options possibles (MPLS, SD-WAN, Carrier Ethernet, etc.).

Si la migration est retenue, un audit matériel est indispensable pour s'assurer que les équipements (PE, P, commutateurs) supportent bien les fonctionnalités MPLS. Enfin, pour un opérateur comme Magreb_Connect, une approche hybride MPLS/SDWAN représente aujourd'hui le meilleur compromis entre performance, coût et flexibilité.